

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

SISTEM OTENTIKASI DAN MANAJEMEN AKSES PADA
WEBSITE PEMETAAN KANTOR PERTANAHAN KOTA
KEDIRI

KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI

Disusun sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir
Politeknik Negeri Malang

Disusun oleh:

BRIAN IGHTIARO MASYURA ALIFianto NIM. 2331730143



Pembimbing:

AGUSTONO HERIADI, S.ST., M.Kom.

PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
PSDKU POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI KOTA KEDIRI
2025

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

SISTEM OTENTIKASI DAN MANAJEMEN AKSES PADA
WEBSITE PEMETAAN KANTOR PERTANAHAN KOTA
KEDIRI

KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI

Disusun sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir
Politeknik Negeri Malang

Disusun oleh:

BRIAN IGHTIARO MASYURA ALIFianto NIM. 2331730143



Pembimbing:

AGUSTONO HERIADI, S.ST., M.Kom.

PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
PSDKU POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI KOTA KEDIRI
2025

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

SISTEM OTENTIKASI DAN MANAJEMEN AKSES PADA
WEBSITE PEMETAAN KANTOR PERTANAHAN KOTA
KEDIRI

KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI

(30 JUNI – 22 AGUSTUS 2025)

Disusun oleh:

BRIAN IGHTIARO MASYURA ALIFianto NIM. 2331730143

Laporan PKL ini telah diujikan pada tanggal.....

Mengetahui,

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Dosen Pembimbing

D3 Manajemen Informatika PSDKU Kediri

Benni Agung Nugroho, S.Kom., M.Cs.

Agustono Heriadi, S.ST., M.Kom.

NIDN. 0724068102

NIDN. 0709128502

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI
KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI
(30 JUNI – 22 AGUSTUS 2025)



Disusun oleh :
BRIAN IGHTIARO MASYURA ALIFianto NIM. 2331730143

KEDIRI, 22 Agustus 2025

Menyetujui
Pembimbing Lapangan

Hening Pratama Dayu Anggara, A.Md.
NIP. 19970327 202204 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, laporan Praktik Kerja Lapangan ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Didalam laporan ini tidak terdapat karya ilmiah atau hasil pekerjaan orang lain yang penulis ambil tanpa pengakuan secara tertulis dan tidak terdapat bagian yang menjiplak karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa laporan ini mengandung unsur-unsur plagiarisme, maka penulis bersedia untuk bertanggung jawab penuh sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menerima sanksi akademik dari institusi.

Malang,.....

Mahasiswa,

Materia Rp 10.000,-

Brian Ightiaro Masyura Alifianto

NIM. 2331730143

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT. karena atas rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dengan judul Sistem Otentikasi dan Manajemen Akses pada Website Pemetaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Kediri. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir dan sebagai bukti telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Laporan ini disusun sebaik mungkin dan dapat bermanfaat dalam kehidupan akademik maupun profesional dimasa mendatang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ketua Program Studi D3 Manajemen Informatika Benni Agung Nugroho, S.Kom., M.Cs.
2. Agustono Heriadi, S.ST., M.kom, selaku dosen pembimbing.
3. Hening Pratama Dayu Anggara, A.Md. selaku pembimbing lapangan.
4. Dra. Ana Sugiarti, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Dinas Pertanahan Kota Kediri.
5. Serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Malang,.....

Penulis,

Brian Ightiario Masyura Alifianto

NIM. 2331730143

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I HASIL KEGIATAN PKL.....	3
2.1 Gambaran Umum Instansi	3
2.1.1. Sejarah.....	3
2.1.2 Lokasi.....	4
2.1.3 Struktur Organisasi	5
2.1.4 Bidang Usaha	7
2.2 Aktivitas yang Dilakukan	7
2.3 Masalah yang Dihadapi dan Penanganannya.....	9
2.3.1 Masalah	9
2.3.2 Penanganan	10
2.4 Merancang Sistem Otentifikasi dan Manajemen Akses pada Website Pemetaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Kediri	10
2.4.1 Analisis Sistem Login	11
2.4.2 Perancangan Sistem Website Dokumentasi.....	12
2.4.3 Implementasi Sistem Website Dokumentasi.....	18
2.4.4 Pengujian Sistem Website Dokumentasi	30
BAB II SIMPULAN DAN SARAN	32
3.1. Simpulan	32
3.2. Saran.....	32

DAFTAR PUSTAKA	33
----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Logo Instansi.....	3
Gambar 2.2. Lokasi Perusahaan.....	4
Gambar 2.3. Struktur Organisasi.....	5
Gambar 2.4.2.1. Use Case Diagram.....	13
Gambar 2.4.2.2. Activity Diagram Login	14
Gambar 2.4.2.3. Activity Diagram Tambah Database	15
Gambar 2.4.2.4. Activity Diagram Tambah Report.....	16
Gambar 2.4.2.5. Relasi Antar Tabel.....	17
Gambar 2.4.2.6. Arsitektur Sistem.....	17
Gambar 2.4.2.16. Antarmuka Login	18
Gambar 2.4.2.17. Antarmuka Otentikasi OTP	18
Gambar 2.4.3. 1 Login Sebagai Admin	19
Gambar 2.4.3. 2 Dashboard Admin	20
Gambar 2.4.3. 3 Login Sebagai Pengelola Data	21
Gambar 2.4.3. 4 Dashboard Pengelola Data	24
Gambar 2.4.3. 5 Memasukan Kode OTP	21
Gambar 2.4.3. 6 Login Sebagai Eksekutif	25
Gambar 2.4.3. 7 Memasukan Kode OTP	25
Gambar 2.4.3. 8 Dashboard Eksekutif	28
Gambar 2.4.3. 9 Tabel Role	28
Gambar 2.4.3. 10 Tabel User	28
Gambar 2.4.3. 11 Tabel Kab dan Kota.....	29
Gambar 2.4.3. 12 Tabel OTP	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Aktivitas.....	8
Tabel 2.4.4.2. Tabel Pengujian Sistem.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SURAT PENERIMAAN PKL	34
LAMPIRAN 2 DAFTAR KEHADIRAN PKL.....	35
LAMPIRAN 3 JURNAL KEGIATAN PKL	40
LAMPIRAN 4 FORMULIR PENILAIAN PEMBIMBING LAPANGAN	42
LAMPIRAN 5 KARTU BIMBINGAN PKL	43
LAMPIRAN 6 FOTO KEGIATAN.....	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politeknik Negeri Malang merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi yang memiliki program studi D3 Manajemen Informatika PSDKU di Kota Kediri. Program studi ini bertujuan mencetak lulusan yang kompeten di bidang teknologi informasi, khususnya dalam pengelolaan sistem informasi, pemrograman, dan manajemen teknologi. Sebagai bagian dari kurikulum, mahasiswa diwajibkan mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk memperoleh pengalaman kerja nyata.

Pelaksanaan kegiatan mata kuliah PKL ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik pelaksanaan di lapangan (dunia kerja) sehingga mahasiswa lebih memahami bidang pekerjaan yang ditekuni(Wibowo et al., 2025). Melaksanakan PKL di Kantor Dinas Pertanahan Kota Kediri, sebuah instansi pemerintahan dibawah Kementerian ATR/BPN. Bertugas dalam pengelolaan media sosial, situs web instansi menggunakan sistem Content Management System (CMS) dan ikut serta dalam pengembangan web inovasi dari kantor pertanahan kota kediri. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran mahasiswa. Lewat PKL, mahasiswa bisa merasakan langsung bagaimana dunia kerja sebenarnya, sekaligus menerapkan ilmu yang sudah mereka pelajari di kampus(Yusuf et al., 2025). Kegiatan ini sangat relevan dengan keahlian yang dipelajari, seperti manajemen konten digital, desain antarmuka, dan komunikasi informasi publik.

1.2. Tujuan

- a. Meningkatkan wawasan dan pengalaman kerja mahasiswa di instansi pemerintahan.
- b. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dalam lingkungan kerja nyata.

:

1.3. Manfaat

1.3.1. Manfaat untuk Mahasiswa

- a. Menambah pengalaman dan keterampilan kerja nyata.
- b. Melatih disiplin, tanggung jawab, dan etika kerja.

1.3.2. Manfaat untuk Program Studi

- a. Mengetahui relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri dan instansi.
- b. Meningkatkan kerja sama antara program studi dan instansi pemerintahan.

1.3.3. Manfaat untuk Instansi

- a. Mendapatkan tenaga tambahan dalam pengelolaan media informasi.
- b. Menyerap ide-ide segar dari mahasiswa untuk mengembangkan media digital.
- c. Mendapatkan tenaga tambahan untuk develop invasi dari kantor pertanahan kota kediri.

1.4. Waktu Pelaksanaan

PKL dilaksanakan selama 30 Juni 2025 hingga 22 Agustus 2025, bertempat di Kantor Dinas Pertanahan Kota Kediri.

1.5. Daftar Istilah

1. Instansi : Lembaga atau kantor pemerintahan tempat pelaksanaan PKL.
2. CMS : Content Management System.
3. Admin : Mengelola akun media sosial.
Sosmed
4. Django : Framework web berbasis Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web cepat, aman, dan skalabel.

5. ATR : Agraria dan Tata Ruang.
6. BPN : Badan Pertanahan Nasional.
7. PTLS : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
8. UPT : Unit Pelaksana Teknis.
9. PKL : Praktik Kerja Lapangan.
10. PPAT : Pejabat Pembuat Akta Tanah.

BAB I

HASIL KEGIATAN PKL

2.1 Gambaran Umum Instansi

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini berlangsung di kantor pertanahan Kota Kediri merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia. Instansi ini memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pertanahan, khususnya untuk wilayah administratif Kota Kediri, Jawa Timur.

2.1.1. Sejarah

Kantor Pertanahan Kota Kediri merupakan instansi vertikal di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bertugas dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan di wilayah Kota Kediri. Instansi ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan pertanahan yang tertib, efisien, dan transparan.



Gambar 2.1. Logo Instansi

Berdirinya instansi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan layanan administrasi pertanahan yang efektif dan efisien.

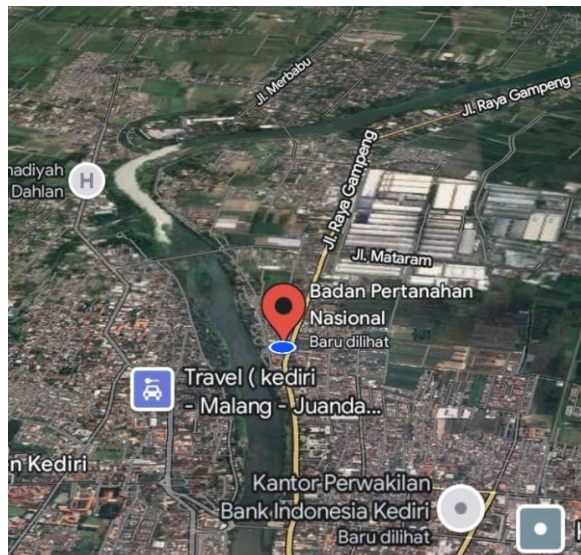


Gambar 2.2. Kantor Pertanahan Kota Kediri

Sebagai bagian dari struktur kelembagaan BPN, kantor ini memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengelolaan Hak Atas Tanah, dan pemberian informasi pertanahan yang akurat kepada masyarakat.

2.1.2 Lokasi

Kantor Pertanahan Kota Kediri beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 123, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini tergolong strategis karena berada di kawasan yang mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Kediri. Penempatan kantor di jalur utama kota memudahkan proses pelayanan publik, terutama dalam hal pengurusan administrasi pertanahan.



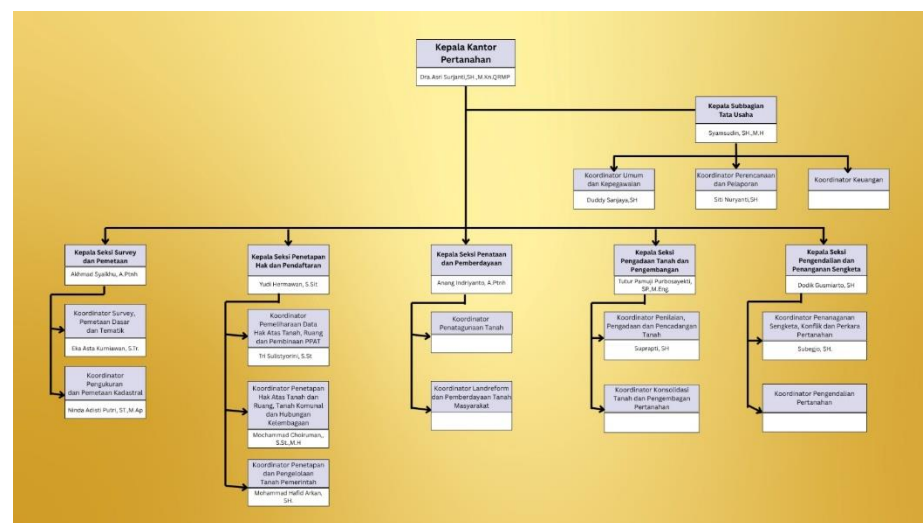
Gambar 2.1.2 Lokasi

Secara geografis, lokasi ini mendukung efektivitas kinerja instansi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam hal pendaftaran tanah, pengukuran dan pemetaan bidang tanah,

pemeliharaan data pertanahan, hingga pemberian informasi terkait hak atas tanah. Dengan kemudahan akses tersebut, Kantor Pertanahan Kota Kediri dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Keberadaan kantor ini juga memfasilitasi pelaksanaan program-program nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pelayanan digital berbasis sistem informasi pertanahan.

2.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 2.1.3 Struktur Organisasi

1. Kepala kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan Kota Kediri dipimpin oleh Dra. Ana Sugiarti, S.H., M.H. Beliau bertanggung jawab penuh atas penyelenggara seluruh kegiatan.

2. Kepala Subbagian Tata Usaha

a. Koordinasi Umum dan Kepegawaian

Mengatur administrasi pegawai, mengelola urusan kantor seperti persuratan, arsip dan logistik.

b. Koordinator Perencanaan dan Pelaporan

Bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja tahunan dan laporan kinerja kantor dan hasilnya dilaporkan secara berkala.

- c. Koordinator Keuangan

Mengelola anggaran dan keuangan kantor, memastikan transparansi dan akuntabilitas.
- 3. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan
 - a. Koordinator Survey, Pemetaan Dasar dan Tematik

Melakukan survey dan pemetaan lahan untuk membuat peta dasar pertanahan di Kota Kediri. Membuat peta tematik yang menampilkan informasi khusus seperti jenis tanah dan penggunaan lahan.
 - b. Koordinator Pengukuran dan Pemetaan Kadastal

Melakukan pengukuran batas-batas tanah secara detail untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah.
- 4. Kepala Seksi Penataan Hak dan Pendaftaran
 - a. Koordinator Pemeliharaan Data Hak Atas Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT

Memelihara data hak atas tanah/ruang, membina PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).
 - b. Koordinator Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan

Menetapkan status hak tanah/ruang, mengenai tanah komunal dan koordinasi antar lembaga.
 - c. Koordinator Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah

Melakukan penetapan dan pengelolaan tanah pemerintahan.
Mengatur proses penetapan serta pengelolaan tanah milik pemerintah.
- 5. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
 - a. Koordinator Penatagunaan Tanah

Mengatur pemanfaatan tanah agar sesuai tata ruang dan peraturan.
 - b. Koordinator Landreform dan Pembayaran Tanah Masyarakat

Menangani program reformasi agraria, redistribusi tanah, serta pembayaran ganti rugi/penggantian tanah masyarakat bila diperlukan.

6. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan

a. Koordinator Penilaian, Pengadaan dan Pencadangan Tanah

Menilai nilai tanah, melakukan pengadaan, dan menentukan pencadangan tanah.

b. Koordinator Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan

Mengelola konsolidasi tanah dan mengembangkan program pertanahan baru.

7. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa

a. Koordinator Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

Mengidentifikasi, menyelesaikan, atau memediasi konflik pertanahan antara masyarakat/pihak lain.

b. Koordinator Pengendalian Pertanahan

Melakukan pengawasan dan penertiban atas penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah agar sesuai hukum.

2.1.4 Bidang Usaha

Kantor Pertanahan Kota Kediri merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan administrasi pertanahan. Sebagai bagian dari struktur vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), instansi ini memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pertanahan yang tertib, efisien, dan transparan di wilayah Kota Kediri.

Kantor Pertanahan Kota Kediri bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kepastian hukum atas tanah, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di sektor agraria dan tata ruang.

2.2 Aktivitas yang Dilakukan

Selama melaksanakan PKL, penulis melakukan beberapa kegiatan utama sebagai berikut:

Tanggal	Kegiatan	Hasil
30 Juni – 5 juli 2025	Melakukan dan mengelola publikasi media web CMS instansi dan pembelajaran mengenai framework django, serta publikasi media kantah, senam pagi dan apel pagi.	Berhasil melakukan publikasi dan memahami dasar dasar django. Memahami dan beradaptasi dengan lingkungan PKL. Membuat badan sehat jasmani.
7 – 11 Juli 2025	Mengelola website CMS. Belajar membuat project default dummy_project django, serta publikasi media kantor pertanahan kota kediri.	Berhasil melakukan publikasi media baru dan membaut sistem CRUD Buku.
14 – 18 Juli 2025	Pembuatan sistem login, serta publikasi media kantah, mengelola website CMS.	Sistem berhasil diakses namun masih belum maksimal, belum bisa login ke dalam gitlab.
21 – 25 Juli 2025	Pengembangan sistem login (menambahkan koordinat user login sesuai kota/kabnya) dan evaluasi database, mengelola website dan sosmed. Registrasi blanko baru.	Berhasil mempublikasikan media dari kantoh pertanahan kota Kediri. Belum berhasil registrasi blanko baru.
28 Juli – 1 Agustus 2025	Mengembangkan sistem login, memperbaiki bagian database dan publikasi media kantor pertanahan kota kediri	Belum berhasil menjalankan sistemnya karena ada kesalahan pada databasenya dan mempublikasikan media

		dari kantoh pertanahan kota Kediri.
4 – 8 Agustus 2025	Mengembangkan sistem login dan membuat registrasi akun. Melakukan publikasi media kantor pertanahan kota kediri.	Berhasil mengembangkkn sistem login dan registrasi buat akun, serta meredesain sekaligus dan mempublikasikan media dari kantoh pertanahan kota Kediri.
11 – 15 Agustus 2025	Membuat koordinat latitude dan longitude di tampilan mapsnya agar sesuai dengan lokasi kota/kab user yang login.	Berhasil mengembangkan location sesuai dengan lat long kota/kab.
18 – 22 Agustus 2025	Mengembangkan login menggunakan autentifikasi multi-faktor (kode otp). Menambahkan dan memperbaiki database Melakukan publikasi media kantor pertanahan kota kediri.	Berhasil mempublikasikan media dari kantoh pertanahan kota Kediri dan berhasil menambahkan kode otp pada login.

Tabel 2.2 Tabel Aktivitas

2.3 Masalah yang Dihadapi dan Penanganannya

2.3.1 Masalah

Berikut adalah uraian masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan PKL:

1. Terbatasnya pemahaman mengenai *framework* Django, dikarenakan dikampus tidak diajarkan mengenai *framework* Django serta hal-hal yang berkaitan dengan Django.
2. Website pemetaan yang dikembangkan Kantor Pertanahan Kota Kediri masih bersifat prototipe dan belum dilengkapi dengan modul login. Akibatnya, keamanan data belum terjamin dan

akses pengguna belum dapat dibedakan (admin, pengelola data, eksekutif).

3. Sistem login dasar hanya menggunakan username dan password, sehingga rawan jika digunakan di lingkungan kerja nyata. Oleh karena itu, perlu dikembangkan autentikasi tambahan seperti On Time Password (OTP).

Masalah-masalah tersebut menjadi dasar bagi penulis dalam mengembangkan modul sistem login pada website pemetaan tanah.

2.3.2 Penanganan

Penanganan masalah yang dihadapi pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut:

1. Belajar mengenai dasar-dasar pemrograman python dan *framework* Django melalui internet, bertanya kepada pembimbing lapangan.
2. Mengimplementasikan fitur login standar (username dan password) dengan memanfaatkan library bawaan Django, kemudian mengintegrasikannya dengan database pengguna.
3. Menambahkan koordinat (latitude & longitude) untuk validasi lokasi login serta One Time Password (OTP) sebagai lapisan keamanan tambahan.

2.4 Sistem Otentifikasi dan Manajemen Akses pada Website Pemetaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Kediri Menggunakan Framework Django

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pertanahan Kota Kediri, penulis berkontribusi dalam pembuatan sistem login yang digunakan pada website pemetaan tanah instansi. Sistem login ini dirancang untuk memberikan keamanan akses terhadap data pertanahan, sehingga hanya pengguna yang memiliki hak dapat masuk dan mengelola informasi.

Sistem ini dikembangkan menggunakan framework Django, yang dipilih karena memiliki fitur keamanan bawaan, dan struktur pengembangan yang rapi.

2.4.1 Analisis Sistem Login

a. Analisis Permasalahan

Sebelumnya, proyek ini adalah website inovasi yang dikembangkan oleh instansi. Yang dimana penulis diikut sertakan dalam pengembangan website tersebut. Pada proyek ini, penulis mengembangkan bagian sistem login yang dimana belum dibuatkan atau belum diimplementasikan dalam pengembangan website tersebut. Selain itu, belum terdapat mekanisme pembagian hak akses berdasarkan peran pengguna, sehingga semua pengguna diperlakukan sama tanpa ada perbedaan hak akses antara admin, pengelola data, maupun eksekutif.

b. Analisis Pemecahan Masalah

Solusi yang diterapkan adalah membangun modul login dengan autentikasi berbasis username, password, dan pengembangan opsi autentikasi tambahan (OTP). Serta manajemen akses berbasis role.

c. Analisis Kebutuhan Sistem

a. Kebutuhan Fungsional:

1. Pengguna: Admin, Pengelola Data, Eksekutif.
2. Login,
 - Username.
 - Password.
 - On Time Password (OTP).
 - Validasi lokasi.
3. Kelola Data User,
 - Admin memiliki akses menambahkan akun baru.
 - Admin memiliki akses melihat daftar user yang sudah terdaftar.

- Admin memiliki akses memperbarui informasi user.
- Admin memiliki akses menghapus akun user.

4. Kelola Data Pemetaan,

- Admin memiliki akses untuk menambahkan dan melihat data pemetaan tanah.
- Pengelola data dapat melihat dan menambahkan data pemetaan.
- Eksekutif hanya memiliki hak akses untuk melihat data pemetaan.

b. Kebutuhan Non-fungsional:

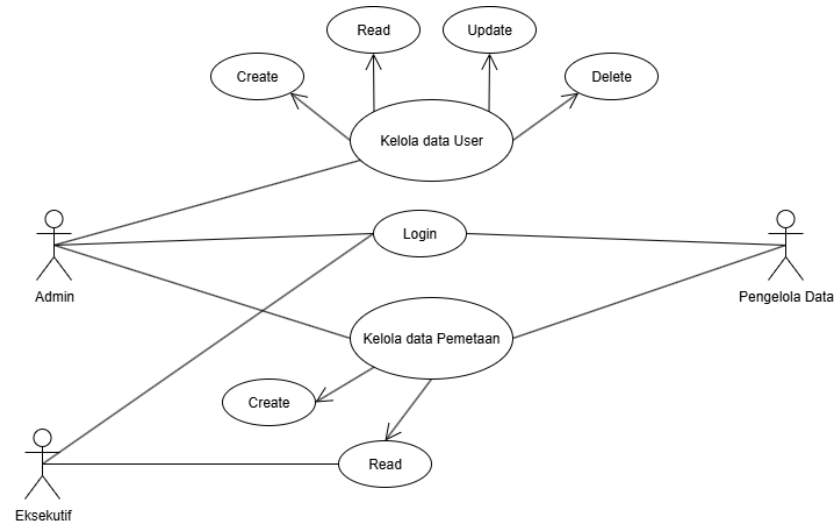
1. Laptop dengan spesifikasi prosesor i3 gen 10 ke atas.
2. RAM 8 GB.
3. Penyimpanan 512 GB SSD.
4. Web Server Apache.
5. Framework Django.
6. Database MySql(mariaDB)

2.4.2 Perancangan Sistem Website Dokumentasi

a. Diagram *Use Case*

Diagram Use Case ini berfungsi sebagai representasi visual yang esensial untuk memetakan fungsionalitas sistem dan mendefinisikan secara jelas manajemen hak akses yang dikembangkan. Terdapat tiga aktor utama yang mencerminkan pembagian peran di Kantor Pertanahan Kota Kediri, yaitu Admin, Pengelola Data, dan Eksekutif. Semua aktor ini harus berinteraksi dengan Use Case Login, yang merupakan gerbang Autentikasi untuk memastikan hanya pengguna terotorisasi yang dapat mengakses sistem. Diferensiasi hak akses terlihat paling jelas pada dua Use Case fungsional: Pertama, Kelola Data User, yang secara ketat hanya terhubung dengan Admin, memungkinkannya melakukan operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) terhadap akun pengguna lain. Kedua, Kelola Data Pemetaan, menunjukkan perbedaan hierarki akses; Admin dan Pengelola Data memiliki hak untuk Create (menambahkan data) dan Read (melihat data), sementara

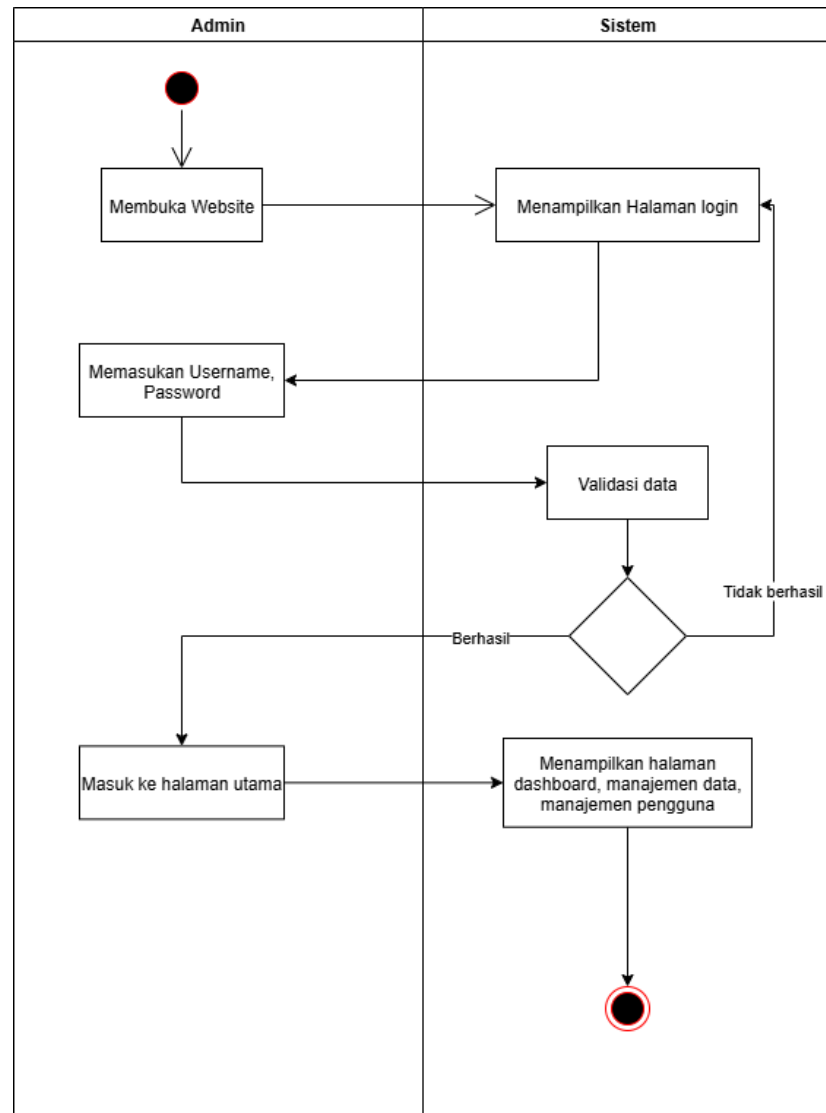
Eksekutif memiliki hak akses yang paling terbatas, yaitu hanya Read, sesuai dengan peran mereka sebagai pengambil keputusan yang hanya perlu mengonsumsi informasi tanpa mengelolanya. Dengan demikian, diagram ini secara efektif memvisualisasikan bagaimana sistem yang dikembangkan mampu memisahkan dan mengelola hak akses berdasarkan peran pengguna.



2.4.2.1. Use Case

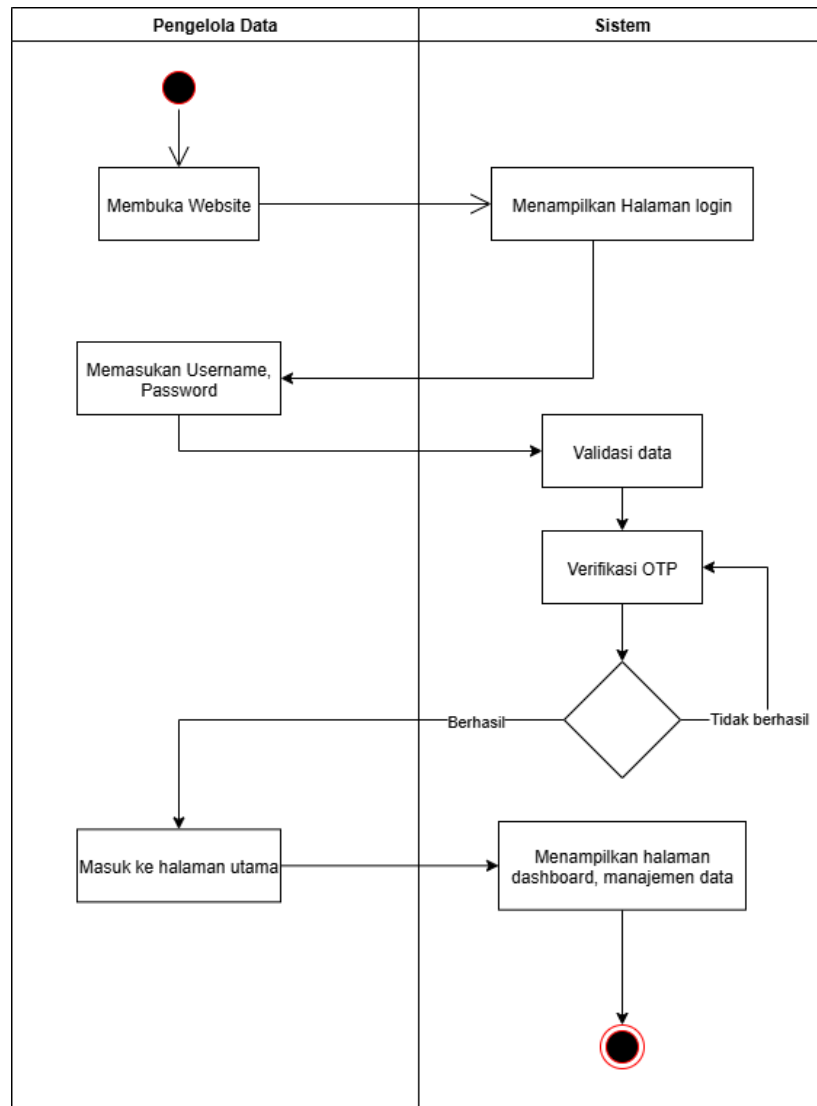
b. Diagram *Activity*

Diagram activity Admin:



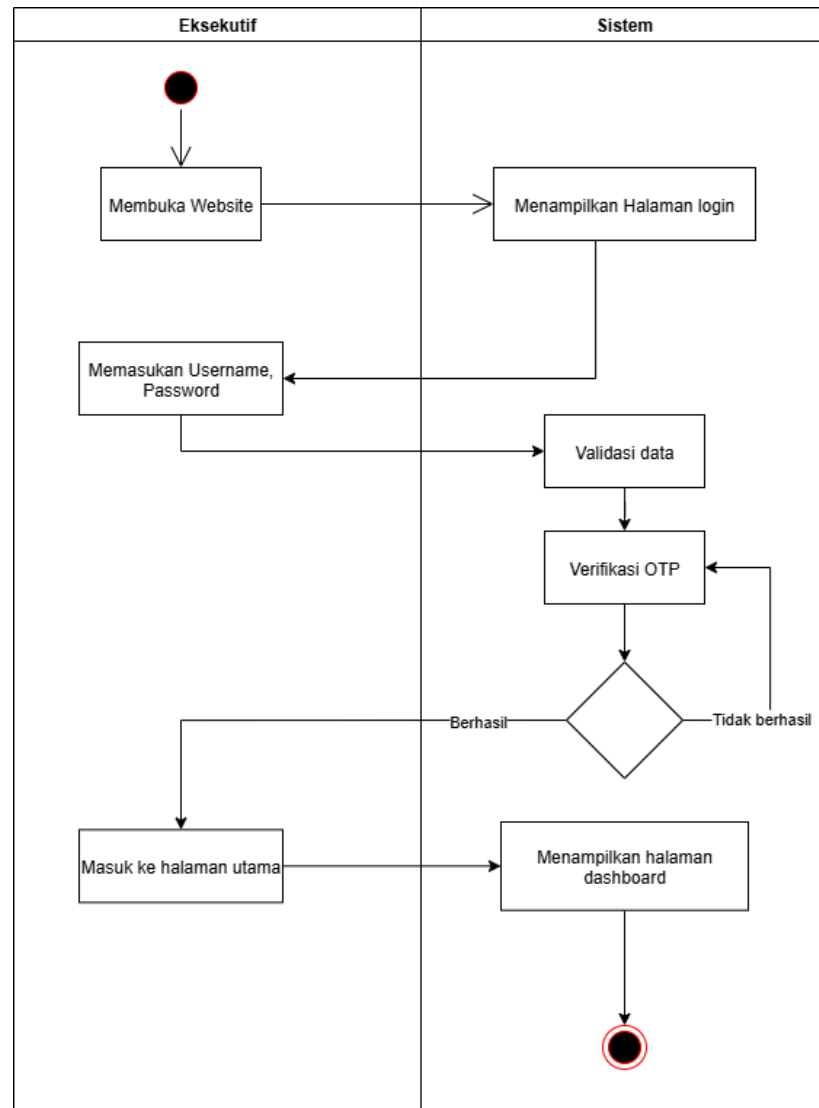
2.4.2.2. Diagram Activity Admin Login

Activity Diagram Pengelola Data:



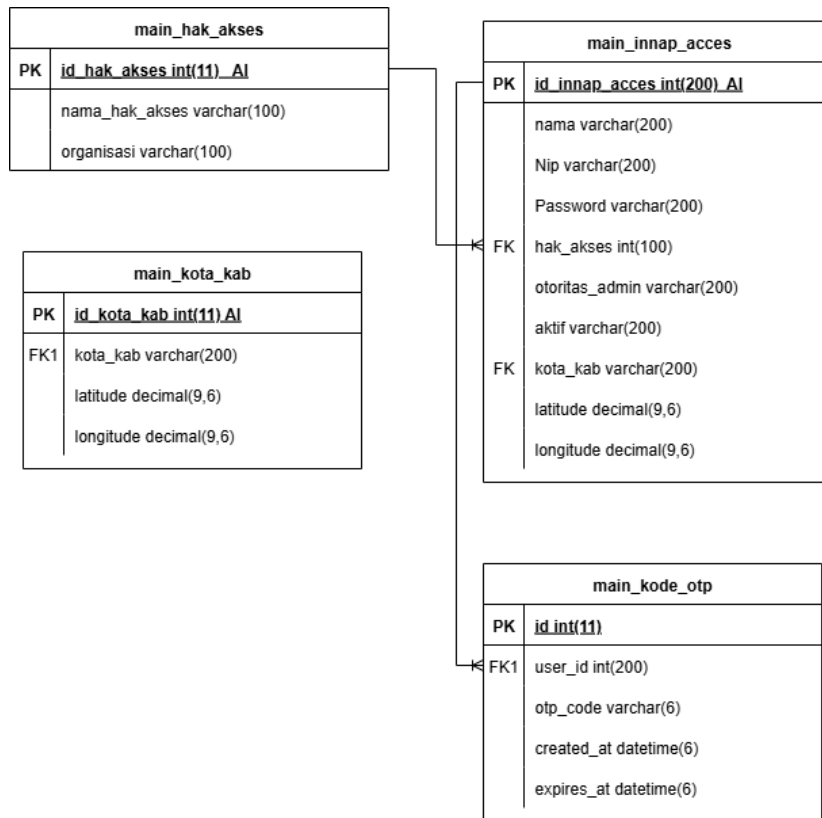
2.4.2.3 Diagram Activity Pengelola Data Login

Activity Diagram Eksekutif:



2.4.2.4 Diagram Activity Eksekutif

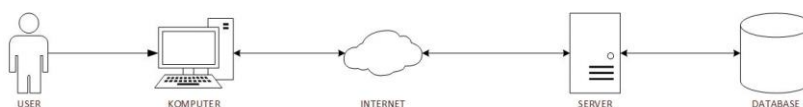
c. Rancangan Relasi Antar Tabel



2.4.2.5 Relasi Antar Tabel

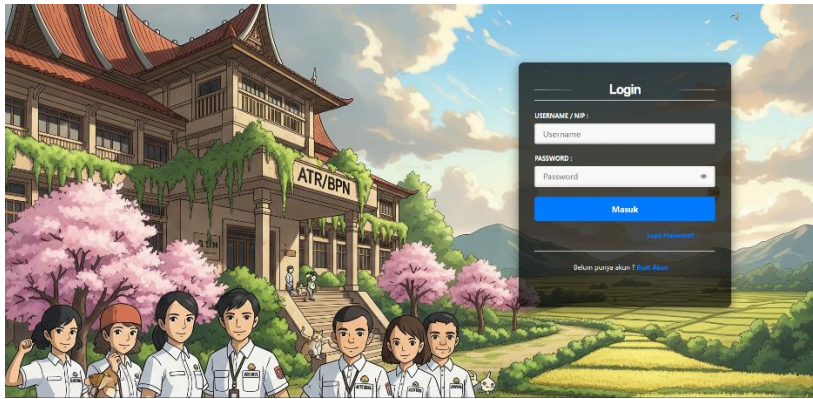
d. Arsitektur Sistem

Desain arsitektur sistem yang digunakan adalah model Client-Server dengan tiga lapisan utama: Lapisan Client, Server, dan Database. User mengakses sistem melalui Komputer (Client) dan permintaan data dikirim melalui Internet. Inti sistem berada pada Server, yang menjalankan framework Django; di sinilah logika autentikasi (verifikasi password, Kode OTP, dan Validasi Lokasi) serta Manajemen Akses (RBAC) diproses. Jika valid, Server akan berkomunikasi dengan Database (MySQL/MariaDB) untuk mengambil atau menyimpan data pengguna dan data pemetaan. Arsitektur ini penting untuk pengembangan Anda karena memastikan pemrosesan keamanan dan logika bisnis terisolasi pada lapisan Server sebelum data ditampilkan kepada pengguna.

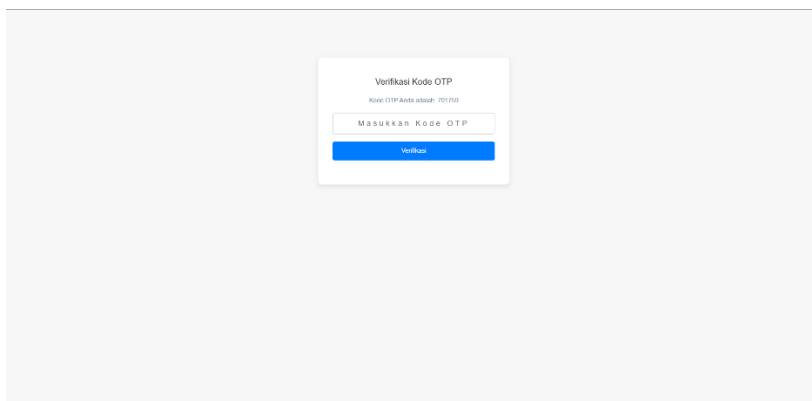


2.4.2.6 Arsitektur Sistem

e. Rancangan Antarmuka



2.4.2.7 Antarmuka Login

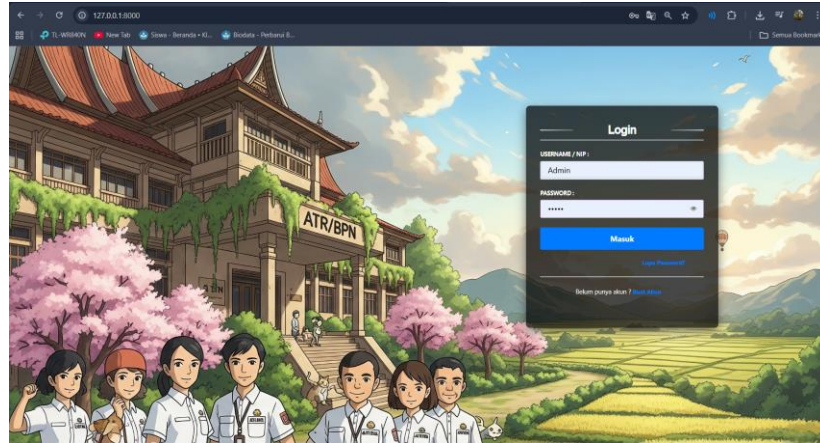


2.4.2.8 Antarmuka Autentikasi OTP

2.4.3 Implementasi Sistem Website Dokumentasi

a. Implementasi Proses

1. Login Sebagai admin



2.4.3.1 Login sebagai Admin

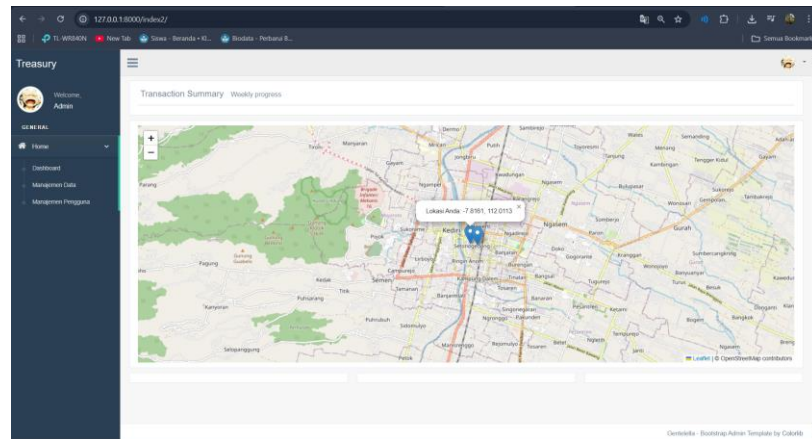
Proses login untuk peran Admin dirancang sebagai jalur tercepat dan memiliki hak akses tertinggi, merefleksikan peran manajerial mereka dalam sistem. Pada antarmuka login yang ditampilkan, Admin memasukkan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai username dan password. Setelah kredensial terverifikasi, sistem akan melakukan validasi lokasi di latar belakang (memeriksa koordinat latitude dan longitude perangkat terhadap lokasi instansi yang terdaftar). Berbeda dengan peran Pengelola Data dan Eksekutif, Admin tidak diwajibkan melewati tahap Verifikasi Kode One Time Password (OTP), sesuai dengan rancangan Activity Diagram yang bertujuan menyederhanakan akses bagi pengelola sistem utama. Ketika autentikasi berhasil diselesaikan, Admin akan diarahkan langsung ke Dashboard Admin. Keberhasilan login ini ditandai dengan munculnya menu lengkap yang mencakup Manajemen Data dan, yang paling penting, Manajemen Pengguna (memungkinkan operasi CRUD), menegaskan implementasi penuh dari hak akses berbasis peran (RBAC) yang telah ditetapkan.

```
<script>
  document.getElementById('togglePassword').addEventListener('click', function
  () {
    const passwordInput = document.getElementById('password');
    const type = passwordInput.getAttribute('type') === 'password' ? 'text' :
    'password';
    passwordInput.setAttribute('type', type);
    this.classList.toggle('fa-eye');
```

```

this.classList.toggle('fa-eye-slash');
});
</script>

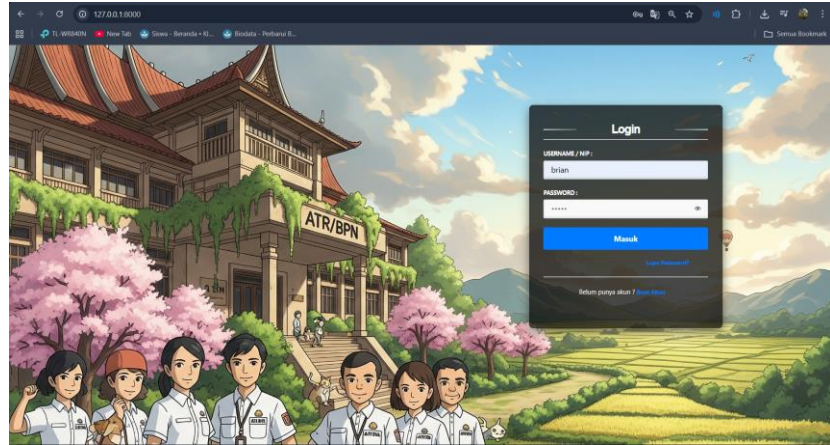
```



2.4.3.2 Dashboard Admin

2. Login sebagai pengelola data

Proses login untuk peran Pengelola Data dirancang dengan keamanan ganda yang ketat, dimulai dengan input kredensial standar (username dan password) di halaman login utama. Setelah kredensial berhasil divalidasi, sistem segera mengarahkan pengguna ke tahap wajib Verifikasi Kode OTP, seperti yang terlihat pada gambar kedua, menegaskan implementasi autentikasi multi-faktor yang kuat, selain validasi lokasi yang dilakukan di latar belakang. Setelah autentikasi ganda sukses, Pengelola Data mendapatkan akses ke dashboard. Namun, sesuai dengan Manajemen Akses Berbasis Peran (RBAC), hak akses mereka terbatas: mereka memiliki kemampuan operasional untuk Menambah dan Melihat data pemetaan, tetapi tidak memiliki akses sama sekali ke fungsi Manajemen Pengguna sistem.

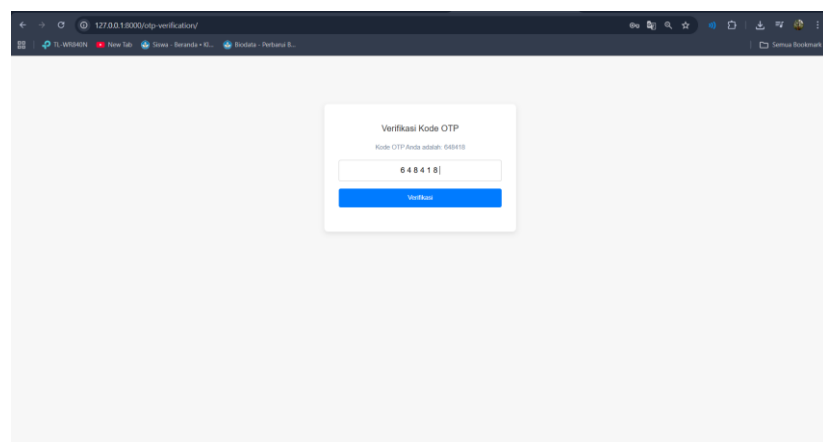


2.4.3.3 Login Sebagai Pengelola data

```

<script>
  document.getElementById('togglePassword').addEventListener('click', function
() {
    const passwordInput = document.getElementById('password');
    const type = passwordInput.getAttribute('type') === 'password' ? 'text' :
'password';
    passwordInput.setAttribute('type', type);
    this.classList.toggle('fa-eye');
    this.classList.toggle('fa-eye-slash');
  });
</script>

```



2.4.3.4 Memasukan Kode OTP

```

<script>
    // Fungsi untuk mendapatkan CSRF token dari cookie
    function getCookie(name) {
        let cookieValue = null;
        if (document.cookie && document.cookie !== "") {
            const cookies = document.cookie.split(';');
            for (let i = 0; i < cookies.length; i++) {
                const cookie = cookies[i].trim();
                if (cookie.substring(0, name.length + 1) === (name + '=')) {
                    cookieValue = decodeURIComponent(cookie.substring(name.length
+ 1));
                    break;
                }
            }
        }
        return cookieValue;
    }

    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
        const nip = sessionStorage.getItem('otp_user_nip');
        const otpCode = sessionStorage.getItem('otp_code');

        if (!nip || !otpCode) {
            alert("Sesi verifikasi tidak valid. Silakan coba login kembali.");
            window.location.href = "{% url 'login' %}";
            return;
        }

        document.getElementById('otp-message').textContent = `Kode OTP Anda
adalah: ${otpCode}`;
    });

```

```

        document.getElementById('otpForm').addEventListener('submit',
function(e) {
    e.preventDefault();
    const userEnteredOtp = document.getElementById('otp-input').value;
    const csrfToken = getCookie('csrftoken'); // Dapatkan token

    fetch("{% url 'verify_otp_api' %}", {
        method: 'POST',
        headers: {
            'Content-Type': 'application/json',
            'X-CSRFToken': csrfToken // Tambahkan token ke header
        },
        body: JSON.stringify({ user_nip: nip, otp_code: userEnteredOtp })
    })
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
        if (data.status === 'success') {
            sessionStorage.setItem('nama', data.nama);
            sessionStorage.setItem('nip', data.nip);
            sessionStorage.setItem('hak_akses', data.hak_akses);
            sessionStorage.setItem('menu', JSON.stringify(data.menu));
            sessionStorage.setItem('latitude', data.latitude);
            sessionStorage.setItem('longitude', data.longitude);

            // Langsung dialihkan ke dashboard tanpa alert
            window.location.href = "{% url 'index2' %}";
        } else {
            document.getElementById('error-msg').textContent = data.message;
        }
    })
    .catch(error => {

```

```

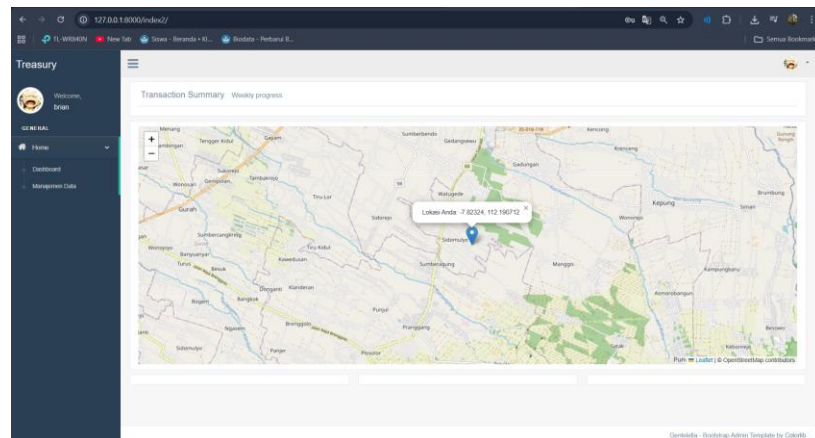
document.getElementById('error-msg').textContent = 'Terjadi kesalahan
saat verifikasi OTP.';

});

});

});
</script>

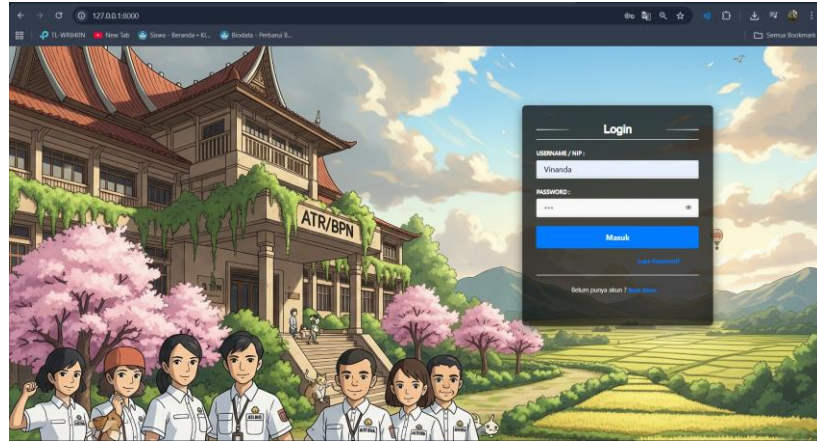
```



2.4.3.5 Dashboard pengelola data

3. Login sebagai eksekutif

Proses login untuk peran Eksekutif dirancang dengan keamanan autentikasi ganda yang ketat. Setelah memasukkan kredensial standar, Eksekutif diwajibkan untuk melewati langkah Verifikasi Kode OTP sebagai lapisan keamanan multi-faktor tambahan, selain validasi lokasi yang dilakukan di latar belakang. Keberhasilan autentikasi akan mengarahkan Eksekutif ke dashboard, namun dengan manajemen hak akses yang paling terbatas. Dashboard Eksekutif hanya menampilkan menu Dashboard itu sendiri dan tidak menampilkan menu Manajemen Data atau Manajemen Pengguna, membatasi mereka hanya pada hak akses Melihat (Read) data pemetaan untuk keperluan pengawasan dan pengambilan keputusan.

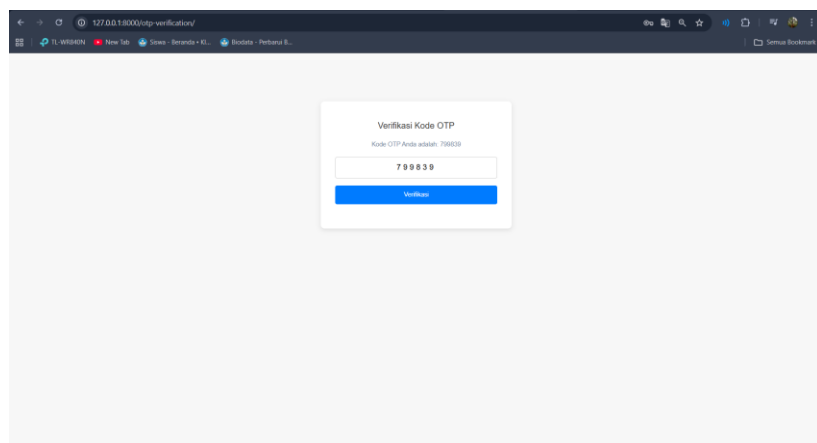


2.4.3.6 Login sebagai Eksekutif

```

<script>
    document.getElementById('togglePassword').addEventListener('click',
function () {
    const passwordInput = document.getElementById('password');
    const type = passwordInput.getAttribute('type') === 'password' ? 'text' :
'password';
    passwordInput.setAttribute('type', type);
    this.classList.toggle('fa-eye');
    this.classList.toggle('fa-eye-slash');
    });
</script>

```



2.4.3.7 Memasukan Kode OTP

```

<script>
    // Fungsi untuk mendapatkan CSRF token dari cookie
    function getCookie(name) {
        let cookieValue = null;
        if (document.cookie && document.cookie !== "") {
            const cookies = document.cookie.split(';');
            for (let i = 0; i < cookies.length; i++) {
                const cookie = cookies[i].trim();
                if (cookie.substring(0, name.length + 1) === (name + '=')) {
                    cookieValue = decodeURIComponent(cookie.substring(name.length + 1));
                    break;
                }
            }
        }
        return cookieValue;
    }

    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
        const nip = sessionStorage.getItem('otp_user_nip');
        const otpCode = sessionStorage.getItem('otp_code');

        if (!nip || !otpCode) {
            alert("Sesi verifikasi tidak valid. Silakan coba login kembali.");
            window.location.href = "{% url 'login' %}";
            return;
        }

        document.getElementById('otp-message').textContent = `Kode OTP Anda adalah: ${otpCode}`;

        document.getElementById('otpForm').addEventListener('submit', function(e) {

```

```

e.preventDefault();
const userEnteredOtp = document.getElementById('otp-input').value;
const csrfToken = getCookie('csrftoken'); // Dapatkan token

fetch("{% url 'verify_otp_api' %}", {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    'X-CSRFToken': csrfToken // Tambahkan token ke header
  },
  body: JSON.stringify({ user_nip: nip, otp_code: userEnteredOtp })
})
.then(response => response.json())
.then(data => {
  if (data.status === 'success') {
    sessionStorage.setItem('nama', data.nama);
    sessionStorage.setItem('nip', data.nip);
    sessionStorage.setItem('hak_akses', data.hak_akses);
    sessionStorage.setItem('menu', JSON.stringify(data.menu));
    sessionStorage.setItem('latitude', data.latitude);
    sessionStorage.setItem('longitude', data.longitude);

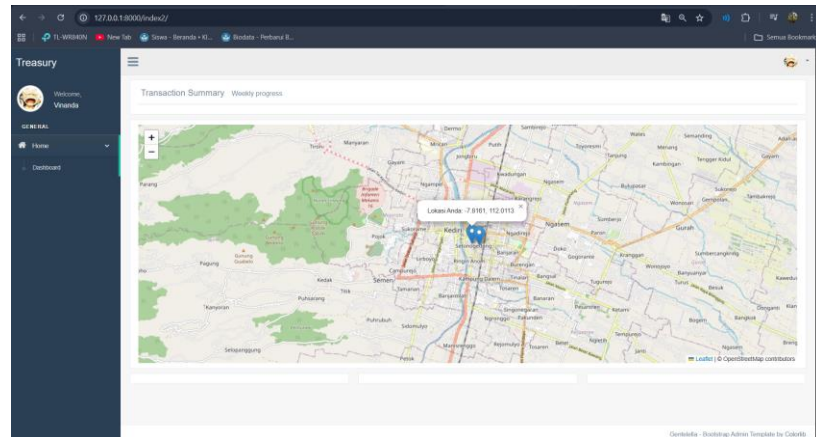
    // Langsung dialihkan ke dashboard tanpa alert
    window.location.href = "{% url 'index2' %}";
  } else {
    document.getElementById('error-msg').textContent = data.message;
  }
})
.catch(error => {
  document.getElementById('error-msg').textContent = 'Terjadi kesalahan saat verifikasi OTP.';
});

```

```

});
});
</script>

```



2.4.3.8 Dashboard eksekutif

c. Implementasi Data

1. Tabel Role

		id_hak_akses	nama_hak_akses	organisasi
☐	Ubah Salin Hapus	1	Eksekutif	-
☐	Ubah Salin Hapus	2	Pengelola_Data	Pemerintah Kota Kediri
☐	Ubah Salin Hapus	3	Pengelola_Data	Kantor Pertanahan Kota Kediri
☐	Ubah Salin Hapus	4	Admin	-

2.4.3.9 Tabel Role

2. Tabel User

		id_inapp_access	Nama	Nip	Password	hak_akses	Otoritas_Admin	Aktif	kota_kab	latitude	longitude
☐	Ubah Salin Hapus	1	Admin		Nimda	4	ya	ya	NULL	NULL	NULL
☐	Ubah Salin Hapus	2	Hening Pratama	199703272022041902	Hening007	1	ya	ya	NULL	NULL	NULL
☐	Ubah Salin Hapus	3	Vinanda	1	Ag1	1	tidak	ya	NULL	NULL	NULL
☐	Ubah Salin Hapus	5	Dra. ASRI SURJANTI, S.H., M.Kh. OMP	197003301992032002	Kakantah01	1	tidak	ya	NULL	NULL	NULL
☐	Ubah Salin Hapus	20	brian	123121212	brian	2	tidak	ya	Kabupaten Kediri	-7.823240	112.190712
☐	Ubah Salin Hapus	23	aku	2	3	2	ya	tidak	Kabupaten Mojokerto	-7.464000	112.441000
☐	Ubah Salin Hapus	24	bagus	2331730143	123456	2	ya	ya	Kabupaten Kediri	-7.823240	112.190712
☐	Ubah Salin Hapus	25	adit	233	123	2	ya	ya	Kabupaten Malang	-7.973000	112.630000
☐	Ubah Salin Hapus	26	ayik	123	222	2	tidak	ya	Kabupaten Mojokerto	-7.464000	112.441000
☐	Ubah Salin Hapus	27	y		y	2	tidak	ya	Kabupaten Lumajang	-8.139000	113.220000
☐	Ubah Salin Hapus	28	o	y	y	2	ya	ya	Kabupaten Mojokerto	-7.464000	112.441000
☐	Ubah Salin Hapus	29	k		k	2	tidak	ya	Kabupaten Banyuwangi	-8.216000	114.360000
☐	Ubah Salin Hapus	31	h	6557	h	2	tidak	ya	Kabupaten Mojokerto	-7.464000	112.441000
☐	Ubah Salin Hapus	32	op		op	2	tidak	ya	Kabupaten Pacitan	-8.196000	111.109000

2.4.3.10 Tabel User

3. Tabel Kota dan Kab

					id_kota_kab	kota_kab	latitude	longitude
☐					1	Kota Kediri	-7.833330	112.016670
☐					2	Kabupaten Kediri	-7.823240	112.190712
☐					3	Kabupaten Pacitan	-8.196000	111.109000
☐					4	Kabupaten Ponorogo	-7.868000	111.472000
☐					5	Kabupaten Trenggalek	-8.064000	111.706000
☐					6	Kabupaten Tulungagung	-8.065000	111.905000
☐					7	Kabupaten Blitar	-8.096000	112.164000
☐					8	Kabupaten Malang	-7.973000	112.630000
☐					9	Kabupaten Lumajang	-8.139000	113.220000
☐					10	Kabupaten Jember	-8.175000	113.699000
☐					11	Kabupaten Banyuwangi	-8.216000	114.360000
☐					12	Kabupaten Bondowoso	-7.913000	113.824000
☐					13	Kabupaten Situbondo	-7.708000	114.004000
☐					14	Kabupaten Probolinggo	-7.742000	113.212000
☐					15	Kabupaten Pasuruan	-7.643000	112.909000
☐					16	Kabupaten Sidoarjo	-7.458000	112.716000
☐					17	Kabupaten Mojokerto	-7.464000	112.441000
☐					18	Kabupaten Jombang	-7.545000	112.235000
☐					19	Kabupaten Nganjuk	-7.604000	111.902000
☐					20	Kabupaten Madiun	-7.625000	111.530000
☐					21	Kabupaten Magetan	-7.653000	111.332000
☐					22	Kabupaten Ngawi	-7.406000	111.450000
☐					23	Kabupaten Bojonegoro	-7.165000	111.888000
☐					24	Kabupaten Tuban	-6.903000	112.062000
☐					25	Kabupaten Lamongan	-7.120000	112.417000

2.4.3.11 Tabel kab dan Kota

4. Tabel OTP

					id	user_id	otp_code	created_at	expires_at
☐					1	20	436567	2025-08-14 04:16:45.478722	2025-08-14 04:21:45.478287
☐					2	20	768849	2025-08-14 04:17:00.415059	2025-08-14 04:22:00.414833
☐					3	20	164578	2025-08-14 04:17:57.258497	2025-08-14 04:22:57.258265
☐					4	20	270390	2025-08-14 04:19:53.816037	2025-08-14 04:24:53.815088
☐					9	20	208489	2025-08-14 04:29:39.673118	2025-08-14 04:34:39.672882
☐					29	23	302129	2025-08-15 04:31:18.292543	2025-08-15 04:36:18.292187
☐					30	23	429289	2025-08-20 01:54:23.039784	2025-08-20 01:59:23.039458
☐					31	23	948418	2025-08-20 01:57:06.799132	2025-08-20 02:02:06.798483
☐					34	23	292946	2025-09-24 13:13:34.401169	2025-09-24 13:18:34.400845
☐					35	20	149016	2025-09-24 13:37:24.473017	2025-09-24 13:42:24.472659
☐					36	25	601610	2025-09-24 13:54:54.306300	2025-09-24 13:59:54.306016
☐					37	20	767405	2025-09-24 14:31:36.368076	2025-09-24 14:36:36.367643
☐					38	1	188448	2025-09-24 14:44:11.025673	2025-09-24 14:49:11.025312
☐					39	1	393680	2025-09-24 14:44:18.703556	2025-09-24 14:49:18.703331
☐					40	27	771078	2025-09-24 14:44:56.293426	2025-09-24 14:49:56.293030
☐					41	27	360080	2025-09-24 14:45:10.795506	2025-09-24 14:50:10.795269
☐					42	27	335937	2025-09-24 14:48:40.097093	2025-09-24 14:53:40.096674
☐					43	20	573478	2025-09-24 14:48:55.784410	2025-09-24 14:53:55.784165
☐					44	20	912521	2025-09-24 14:50:50.300973	2025-09-24 14:55:50.300623
☐					45	29	953252	2025-09-24 14:52:00.532872	2025-09-24 14:57:00.532530
☐					46	26	414322	2025-09-24 14:54:09.865682	2025-09-24 14:59:09.865274
☐					49	20	849244	2025-09-24 14:59:14.063397	2025-09-24 15:04:14.063137
☐					50	31	983792	2025-09-24 14:59:56.006626	2025-09-24 15:04:56.006287
☐					51	32	851139	2025-09-24 15:00:30.263792	2025-09-24 15:05:30.263613
☐					55	3	536127	2025-09-24 15:04:46.675317	2025-09-24 15:09:46.675104

2.4.4 Pengujian Sistem Website Dokumentasi

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem autentikasi dan manajemen akses yang telah dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Metode yang digunakan adalah Black Box Testing, yaitu pengujian yang difokuskan pada fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan kode program.

Tabel 2.4.1 Hasil Pengujian Sistem

No	Skenario pengujian	Deskripsi Pengujian	Hasil yang diharapkan		Hasil Aktual	Keterangan
1	Pengujian fitur login untuk Admin.	Memasukan username dan password admin yang valid.	Admin dapat masuk ke dalam halaman dashboard admin sesuai dengan hak aksesnya.		Berhasil	Fitur login berfungsi dengan baik.
2	Pengujian fitur login untuk pengelola data	Memasukan username dan password pengelola data yang valid.	Pengelola data dapat masuk ke dalam halaman dashboard admin sesuai dengan hak aksesnya.		Berhasil	Fitur login berfungsi dengan baik.
3	Pengujian fitur login untuk eksekutif.	Memasukan username dan password Eksekutif yang valid.	Eksekutif dapat masuk ke dalam halaman dashboard admin sesuai dengan hak aksesnya.		Berhasil	Fitur login berfungsi dengan baik.
4	Pengujian fitur autentikasi tambahan untuk pengelola data.	Memasukan kode OTP yang valid.	Pengelola data berhasil melewati tahap autentikasi dan masuk		Berhasil	Fitur autentikasi berfungsi

			kedalam halaman dashboard.			dengan baik.
5	Pengujian fitur autentikasi tambahan untuk eksekutif.	Memasukan kode OTP yang valid.	Eksekutif berhasil melewati tahap autentikasi dan masuk kedalam halaman dashboard.		Berhasil	Fitur autentikasi berfungsi dengan baik.

BAB II

SIMPULAN DAN SARAN

3.1. Simpulan

Setelah melalui tahapan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem autentikasi dan manajemen akses pada website pemetaan tanah Kantor Pertanahan Kota Kediri berhasil penulis kembangkan menggunakan framework Django. Sistem ini tidak hanya mengandalkan login dengan username dan password, tetapi juga sudah dilengkapi dengan autentikasi ganda berupa OTP serta validasi lokasi, sehingga keamanan login menjadi lebih terjamin. Kelemahan keamanan tersebut bisa terjadi karna kelalaian pribadi ataupun serangan dari pihak lain yang memiliki tujuan tersendiri terhadap performa sistem informasi (Yusuf Heriyanto et al., 2022). Selain itu, penulis juga berhasil menerapkan manajemen akses berbasis peran yang membedakan hak akses antara Admin, Pengelola Data, dan Eksekutif.

.

3.2. Saran

Dari hasil yang sudah penulis kerjakan, penulis merasa masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan agar sistem ini bisa lebih baik lagi ke depannya, antara lain:

1. Sistem OTP akan lebih bagus jika ke depan bisa ditambahkan lewat email ataupun lewat SMS atau aplikasi pihak ketiga seperti Google Authenticator supaya pengguna punya lebih banyak pilihan.
2. Untuk menambah keamanan, sebaiknya sistem login dilengkapi dengan captcha agar tidak mudah terkena serangan brute force.

DAFTAR PUSTAKA

- Wibowo, T. S., Wardani, S. A., Halimah, S. N., Noraini, Z., Hotimah, K., Aprilia, J. P., & Adawiyah, R. (2025). Praktik Kerja Lapangan (PKL) Sebagai Salah Satu Upaya Menyelaraskan Pembelajaran Dengan Dunia Kerja. *Jurnal Pengabdian West Science*, 4(01), 154–162. <https://doi.org/10.58812/jpws.v4i01.1993>
- Yusuf Heriyanto, Anas Azhimi Qalban, & Iif Alfiatul Mukaromah. (2022). Pengembangan Metode Login Two Factor Authentication (2FA) untuk Keamanan Sistem Informasi Akademik. *Journal of Innovation Information Technology and Application (JINITA)*, 4(2), 142–150. <https://doi.org/10.35970/jinita.v4i2.1637>
- Yusuf, M., Arsyah, R. H., Jafnihirda, L., & Nurjannah, D. (2025). Implementasi SIS-PKL sebagai bentuk Digitalisasi Administrasi Data Mahasiswa Magang Berbasis Website. *Jurnal Pustaka Data (Pusat Akses Kajian Database, Analisa Teknologi, Dan Arsitektur Komputer)*, 5(1), 221–226. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakadata.v5i1.1073>

LAMPIRAN 1 SURAT PENERIMAAN PKL



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Mayor Bismo Nomor 25 Telp. (0354) 689311, 682604 email: kot-kediri@atrbpn.go.id

Nomor : 660/2-35.71.100/V/2025
Lampiran : -
Perihal : Kesiadaan Menerima

Kediri, 21 Mei 2025

Kepada
Yth. Sdr. Koordinator Pengelola Kampus Kediri
Politeknik Negeri Malang PSDKU Kota Kediri
Jl. Mayor Bismo No. 27 Kota Kediri
di -

KEDIRI

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 0880/PL2.PSDKU-Adm/V/2025,
tanggal 07 Mei 2025 Perihal Permohonan Permohonan Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL),
dengan ini kami beritahukan bahwa kami :

Nama Instansi : Kantor Pertanahan Kota Kediri
Alamat Instansi : Jl. Mayor Bismo No.25 Kel. Semampir Kec. Kota, Kota Kediri.
No. Telp : (0354) 689311

Bersedia digunakan sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program Studi D3
Manajemen Informatika, mulai tanggal 30 Juni s/d 22 Agustus 2025 dengan nama mahasiswa
sebagai berikut:

1. Moch. Bagus Saputra : NIM. 2331730138
2. Brian Ighitiaaro M.A : NIM. 2331730143
3. Sedy Maulana : NIM. 2331730027

Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Tata Usaha


SYAMSUDIN, S.H., M.H.
NIP. 19680614 199503 1 001

Melayani, Profesional, Terpercaya

LAMPIRAN 2 DAFTAR KEHADIRAN PKL



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA
KOTA KEDIRI
PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
 Kampus 1: Jalan Mayor Bismo Nomor 27, Kediri
 Kampus 2: Jalan Lingkar Maskumambang, Kediri
 Telepon (0354) 6023869
 Laman www.polinema.ac.id

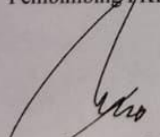
**DAFTAR KEHADIRAN MAHASISWA
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Nama Mahasiswa : Brian Ightiaro Masyura Alifianto
 NIM : 2331730143
 Waktu Pelaksanaan : 30 Juni 2025 – 22 Agustus 2025

PERIODE: JUNI

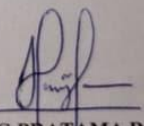
No	Hari	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Keterangan
1	Senin	30 Juni 2025	07.32	16.53	Hadir
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Menyetujui,
Pembimbing PKL



AGUSTONO HERIADI, S.ST, M.Kom
NIDN. 0709128502

Kediri, 22 Agustus 2025
Pembimbing Lapangan



HENING PRATAMA D.A.A.Md
NIP. 19970327 202204 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA

KOTA KEDIRI

PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

Kampus 1: Jalan Mayor Bismo Nomor 27, Kediri

Kampus 2: Jalan Lingkar Maskumambang, Kediri

Telepon (0354) 6023869

Laman www.polinema.ac.id

PERIODE: JULI

No	Hari	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Keterangan
1	Selasa	1 Juli 2025	07.37	16.39	Hadir
2	Rabu	2 Juli 2025	07.26	16.35	Hadir
3	Kamis	3 Juli 2025	09.55	16.32	Hadir
4	Jum,at	4 Juli 2025	07.11	16.30	Hadir
5	Senin	7 Juli 2025	08.01	16.32	Hadir
6	Selasa	8 Juli 2025	07.24	16.35	Hadir
7	Rabu	9 Juli 2025	07.53	16.35	Hadir
8	Kamis	10 Juli 2025	07.50	16.32	Hadir
9	Jum,at	11 Juli 2025	07.44	16.30	Hadir
10	Senin	14 Juli 2025	07.50	12.00	Hadir
11	Selasa	15 Juli 2025	07.48	16.35	Hadir
12	Rabu	16 Juli 2025	07.50	16.32	Hadir
13	Kamis	17 Juli 2025	07.45	16.30	Hadir
14	Juma`at	18 Juli 2025	08.01	16.30	Hadir
15	Senin	21 Juli 2025	08.02	16.35	Hadir
16	Selasa	22 Juli 2025	07.50	16.27	Hadir
17	Rabu	23 Juli 2025	08.17	16.30	Hadir
18	Kamis	24 Juli 2025	07.48	16.52	Hadir
19	Jum,at	25 Juli 2025	08.09	16.30	Hadir
20	Senin	28 Juli 2025	-	-	Sakit
21	Selasa	29 Juli 2025	07.52	16.30	Hadir
22	Rabu	30 Juli 2025	08.02	16.37	Hadir
23	Kamis	31 Juli 2025	07.52	16.43	Hadir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA
KOTA KEDIRI**

PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

Kampus 1: Jalan Mayor Bismo Nomor 27, Kediri

Kampus 2: Jalan Lingkar Maskumambang, Kediri

Telepon (0354) 6023869

Laman www.polinema.ac.id

Menyetujui,
Pembimbing PKL

AGUSTONO HERIADI, S.ST, M.Kom
NIDN. 0709128502

Kediri, 22 Agustus 2025
Pembimbing Lapangan

HENING PRATAMA D A, A.Md
NIP. 19970327 202204 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MALANG
PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA
KOTA KEDIRI

PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

Kampus 1: Jalan Mayor Bismo Nomor 27, Kediri

Kampus 2: Jalan Lingkar Maskumambang, Kediri

Telepon (0354) 6023869

Laman www.polinema.ac.id

PERIODE: AGUSTUS

No	Hari	Tanggal	Jam Datang	Jam Pulang	Keterangan
1	Jum,at	1 Agustus 2025	08.00	15.00	Hadir
2	Senin	4 Agustus 2025	08.00	16.30	Hadir
3	Selasa	5 Agustus 2025	07.55	16.32	Hadir
4	Rabu	6 Agustus 2025	08.06	17.02	Hadir
5	Kamis	7 Agustus 2025	07.54	16.25	Hadir
6	Jum,at	8 Agustus 2025	08.25	16.25	Hadir
7	Senin	11 Agustus 2025	08.05	16.27	Hadir
8	Selasa	12 Agustus 2025	-	-	Izin pembayaran UKT
9	Rabu	13 Agustus 2025	07.00	16.10	Hadir
10	Kamis	14 Agustus 2025	07.05	12.00	Hadir
11	Juma`at	15 Agustus 2025	07.10	16.37	Hadir
12	Minggu	17 Agustus 2025	06.30	10.00	Upacara HUT RI-80
13	Senin	18 Agustus 2025	-	-	Libur Hut-RI 80
14	Selasa	19 Agustus 2025	06.56	16.35	Hadir
15	Rabu	20 Agustus 2025	07.10	16.33	Hadir
16	Kamis	21 Agustus 2025	07.07	16.35	Hadir
17	Juma`at	22 Agustus 2025	07.05	16.30	Hadir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA
KOTA KEDIRI

PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

Kampus 1: Jalan Mayor Bismo Nomor 27, Kediri

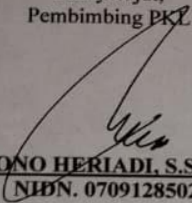
Kampus 2: Jalan Lingkar Maskumambang, Kediri

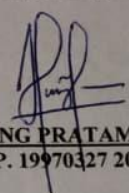
Telepon (0354) 6023869

Laman www.polinema.ac.id

Menyetujui,
Pembimbing PKL

Kediri, 22 Agustus 2025
Pembimbing Lapangan


AGUSTONO HERIADI, S.ST, M.Kom
NIDN. 0709128502


HENING PRATAMA D A, A.Md
NIP. 19970327 202204 1 002

LAMPIRAN 3 JURNAL KEGIATAN PKL



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA
KOTA KEDIRI
PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
Kampus 1: Jalan Mayor Bismo Nomor 27, Kediri
Kampus 2: Jalan Lingkar Maskumambang, Kediri
Telepon (0354) 6023869
Laman www.polinema.ac.id

JURNAL KEGIATAN HARIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama Mahasiswa : Brian Ightiaro Masyura Alifianto
NIM : 2331730143
Waktu Pelaksanaan : 30 Juni 2025 – 22 Agustus 2025

Tanggal / Bulan	Kegiatan	Hasil
30 Juni – 5 Juli 2025	Melakukan dan mengelola publikasi media web CMS instansi dan pembelajaran mengenai framework django, serta publikasi media kantah, senam pagi dan apel pagi.	Berhasil melakukan publikasi dan memahami dasar dasar django. Memahami dan beradaptasi dengan lingkungan PKL. Membuat badan sehat jasmani.
7 – 11 Juli 2025	Mengelola website CMS. Belajar membuat project default dummy_project django, serta publikasi media kantor pertanahan kota kediri.	Berhasil melakukan publikasi media baru dan membuat sistem CRUD Buku.
14 – 18 Juli 2025	Pembuatan sistem login, serta publikasi media kantah, mengelola website CMS.	Sistem berhasil diakses namun masih belum maksimal, belum bisa login ke dalam gitlab.
21 – 25 Juli 2025	Pengembangan sistem login (menambahkan koordinat user login sesuai kota/kabnya) dan evaluasi database, mengelola website dan sosmed. Registrasi blanko baru.	Berhasil mempublikasikan media dari kantoh pertanahan kota Kediri. Belum berhasil registrasi blanko baru.
28 Juli – 1 Agustus 2025	Mengembangkan sistem login, memperbaiki bagian database dan publikasi media kantor pertanahan kota kediri	Belum berhasil menjalankan sistemnya karena ada kesalahan pada databasenya dan mempublikasikan media dari kantoh pertanahan kota Kediri.
4 – 8 Agustus 2025	Mengembangkan sistem login dan membuat registrasi akun. Melakukan publikasi media kantor pertanahan kota kediri.	Berhasil mengembangk sistem login dan registrasi buat akun, serta meredesain sekaligus dan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MALANG
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
KOTA KEDIRI

PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

Kampus 1: Jalan Mayor Bismo Nomor 27, Kediri

Kampus 2: Jalan Lingkar Maskumambang, Kediri

Telepon (0354) 6023869

Laman www.polinema.ac.id

		mempublikasikan media dari kantoh pertanahan kota Kediri.
11 – 15 Agustus 2025	Membuat koordinat latitude dan longitude di tampilan mapsnya agar sesuai dengan lokasi kota/kab user yang login.	Berhasil mengembangkan location sesuai dengan lat long kota/kab.
18 – 22 Agustus 2025	Mengembangkan login menggunakan autentifikasi multi-faktor (kode otp). Menambahkan dan memperbaiki database Melakukan publikasi media kantor pertanahan kota Kediri.	Berhasil mempublikasikan media dari kantoh pertanahan kota Kediri dan berhasil menambahkan kode otp pada login.

Menyetujui,
Pembimbing PKL

AGUSTONO HERIADI, S.ST, M.Kom
NIDN. 0709128502

Kediri, 22 Agustus 2025
Pembimbing Lapangan

HENING PRATAMA D A, A.Md
NIP. 19970327 202204 1 002

LAMPIRAN 4 FORMULIR PENILAIAN PEMBIMBING LAPANGAN

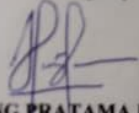


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
POLITEKNIK NEGERI MALANG
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
KOTA KEDIRI
PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
 Kampus 1: Jalan Mayor Bismo Nomor 27, Kediri
 Kampus 2: Jalan Lingkar Maskumambang, Kediri
 Telepon (0354) 6023869
 Laman www.polinema.ac.id

**FORMULIR PENILAIAN MAHASISWA
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Nama Mahasiswa : Brian Ightiaro Masyura Alifianto
 NIM : 2331730143
 Waktu Pelaksanaan : 30 Juni 2025 – 22 Agustus 2025

No	Aspek Penilaian	Nilai		Keterangan
		Angka	Huruf	
1	Kejujuran	95	A	Pertahankan dan Tingkatkan
2	Kedisiplinan	95	A	Pertahankan dan Tingkatkan
3	Adaptasi Lingkungan	95	A	Pertahankan dan Tingkatkan
4	Kerjasama Tim	95	A	Pertahankan dan Tingkatkan
5	Kecakapan	96	A	Pertahankan dan Tingkatkan
6	Kreativitas Kerja	96	A	Pertahankan dan Tingkatkan
7	Hasil Kerja	96	A	Pertahankan dan Tingkatkan
8	Penampilan	95	A	Pertahankan dan Tingkatkan
9	Etika	95	A	Pertahankan dan Tingkatkan
Rata-rata		95,3	A	

Kediri, 22 Agustus 2025
 Pembimbing Lapangan

HENING PRATAMA D A, A.Md
 NIP. 19970327 202204 1 002

LAMPIRAN 5 KARTU BIMBINGAN PKL

LAMPIRAN 6 FOTO KEGIATAN

